

Documento de Arquitectura - Café Volcán

Estudiante: Benjamín Tabilo **Fecha:** 8 de mayo de 2026 **Asignatura:** Taller de Ingeniería Informática.

1. Concepto del Negocio

Café Volcán es una tienda de café de especialidad ubicada en Frutillar Bajo, Región de Los Lagos. El negocio se inspira en el paisaje volcánico de la zona, los volcanes Osorno y Calbuco, y en la tradición alemana de la región, fusionándola con técnicas modernas de preparación de café de especialidad.

El sitio web presenta la carta de productos, la historia del emprendimiento y la información de contacto, con un diseño visual oscuro y elegante que refleja la identidad del negocio.

2. Diagrama de Arquitectura

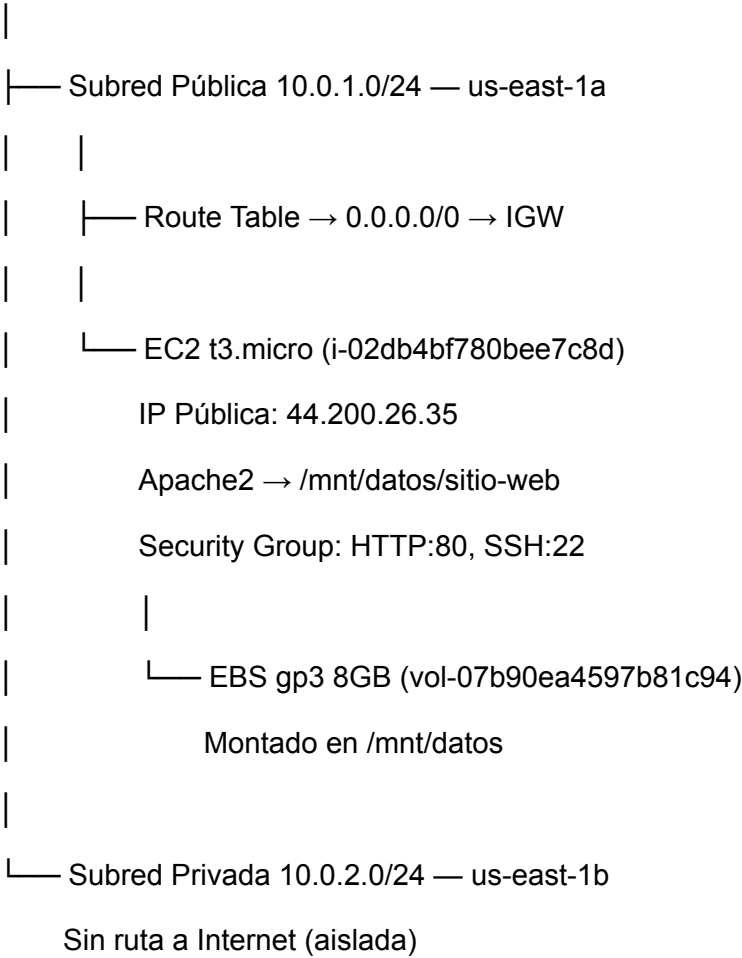
Internet



Internet Gateway (igw-0ad27dbaf51dadbf)



VPC: 10.0.0.0/16 (vpc-0b81f80fe1f9d2926)



3. Justificación de Decisiones Técnicas

VPC — CIDR 10.0.0.0/16 Se eligió el bloque 10.0.0.0/16 porque pertenece al rango de IPs privadas RFC 1918 y entrega 65.536 direcciones IP disponibles. Esto permite escalar la infraestructura en el futuro creando más subredes sin quedarse sin espacio, a diferencia de un /24 que solo tendría 256 IPs para toda la VPC.

Subredes en AZs distintas La subred pública se ubicó en us-east-1a y la privada en us-east-1b. Usar zonas de disponibilidad distintas garantiza que si una AZ falla por corte eléctrico o falla física, la infraestructura puede seguir operando desde la otra zona. Es la base del diseño de alta disponibilidad en AWS.

Subred privada aislada Se creó una subred privada sin ruta a Internet aplicando el principio de mínimo privilegio a nivel de red. En una arquitectura de producción real, esta subred alojaría la base de datos u otros servicios internos que no deben ser accesibles desde el exterior.

Internet Gateway y tabla de ruteo El Internet Gateway es el único punto de entrada/salida entre la VPC e Internet. La tabla de ruteo pública tiene una única ruta 0.0.0.0/0 → IGW, lo que significa que todo el tráfico externo pasa por este punto controlado. La subred privada usa la tabla de ruteo default sin esta ruta, quedando completamente aislada.

Security Group - Mínimo privilegio Se configuraron exactamente dos reglas de entrada:

- Puerto 80 (HTTP) desde 0.0.0.0/0: necesario para que cualquier visitante pueda acceder al sitio web.
- Puerto 22 (SSH) desde 190.5.45.155/32: restringido exclusivamente a la IP del administrador. Abrir SSH a 0.0.0.0/0 expone la instancia a ataques de fuerza bruta desde cualquier lugar del mundo. Todo el tráfico restante está denegado implícitamente por AWS.

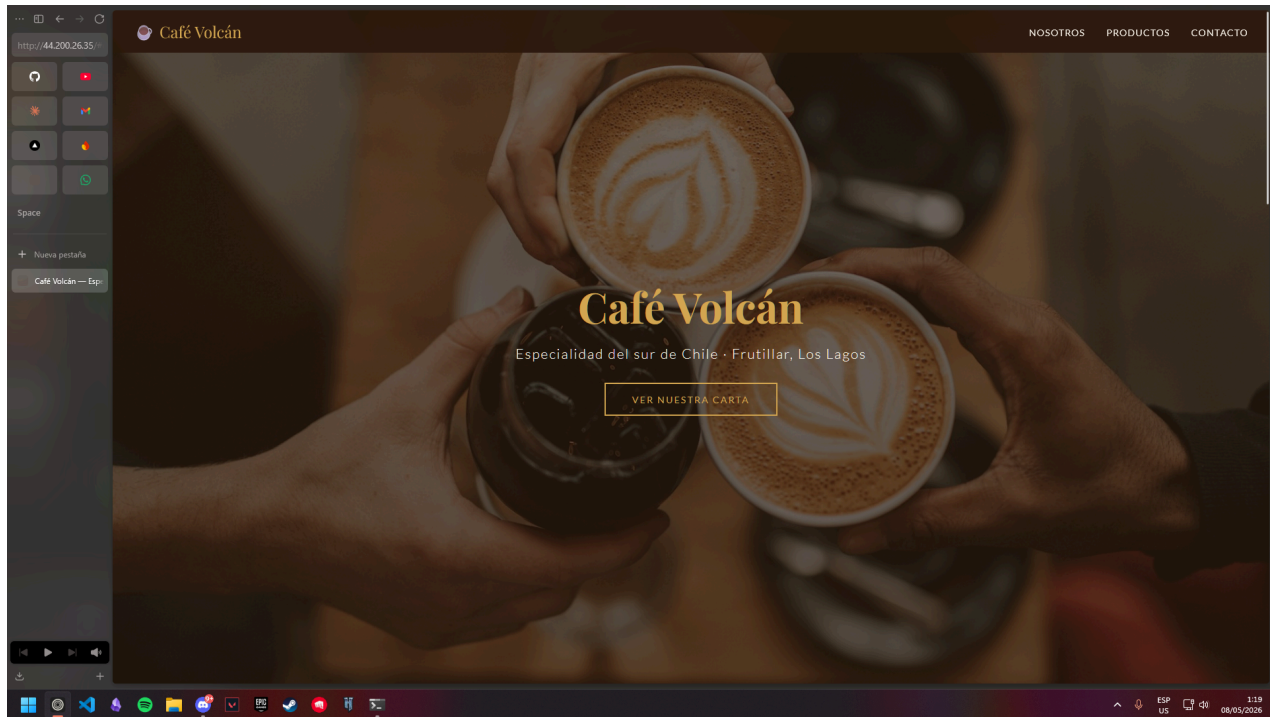
Tipo de instancia - t3.micro Se eligió t3.micro por tres razones: es elegible para el free tier (750 horas/mes gratis), tiene 2 vCPU y 1GB RAM suficientes para servir un sitio web estático con Apache, y pertenece a la familia T (burstable) que es ideal para cargas de trabajo con tráfico variable como un sitio web pequeño.

Volumen EBS adicional - gp3 8GB Se creó un volumen EBS adicional separado del volumen raíz para implementar la separación entre sistema operativo y datos de la aplicación. Si la instancia EC2 falla o necesita ser reemplazada, el volumen con los archivos del sitio web persiste de forma independiente y puede adjuntarse a una nueva instancia. Se eligió gp3 por ser el tipo SSD de propósito general con mejor relación costo/rendimiento en AWS.

4. Evidencia de Funcionamiento

Ver carpeta documentacion/capturas/ en el repositorio Git con las siguientes capturas:

- Captura 1: Sitio web accesible desde el navegador en <http://44.200.26.35>



- Captura 2: Instancia EC2 corriendo dentro de la VPC

```
Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> aws ec2 describe-instances --instance-id $INSTANCE_ID --query 'Reservations[0].Instances[0].{ID:InstanceId,Estado:State.Name,IP:PublicIpAddress,Tipo:InstanceType,VPC:VpcId}' --output table
```

DescribeInstances	
Estado	running
ID	i-02db4bf780bee7c8d
IP	44.200.26.35
Tipo	t3.micro
VPC	vpc-0b81f80fe1f9d2926

```
PS C:\WINDOWS\system32> |
```

- Captura 3: Volumen EBS montado en /mnt/datos (lsblk y df -h)

```

ubuntu@ip-10-0-1-56: ~
compliance features.

https://ubuntu.com/aws/pro

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

327 updates can be applied immediately.
177 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Fri May  8 05:17:25 2026 from 190.5.45.155
ubuntu@ip-10-0-1-56:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0        7:0      0 25.2M  1 loop /snap/amazon-ssm-agent/7993
loop1        7:1      0 38.8M  1 loop /snap/snapd/21759
loop2        7:2      0 55.7M  1 loop /snap/core18/2829
nvme0n1     259:0    0   8G  0 disk 
├─nvme0n1p1 259:1    0   7G  0 part /
├─nvme0n1p14 259:2   0   4M  0 part 
├─nvme0n1p15 259:3   0 106M  0 part /boot/efi
├─nvme0n1p16 259:4   0 913M  0 part /boot
└─nvme1n1    259:5    0   8G  0 disk /mnt/datos
ubuntu@ip-10-0-1-56:~$ df -h /mnt/datos
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme1n1    7.8G  40K  7.4G   1% /mnt/datos
ubuntu@ip-10-0-1-56:~$

```

- Captura 4: Reglas del Security Group aplicadas

```

Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> aws ec2 describe-security-groups --group-ids $SG_ID --output table
-----
DescribeSecurityGroups
-----
SecurityGroups
-----
| Description | default VPC security group |
| GroupId     | sg-0eee447809cc038d0      |
| GroupName   | default                    |
|-----|-----|
-- Más --

```